



CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA
INDUSTRIAL

Ingeniería Mecatrónica
Especialización Robotica

Práctica 4

- Sistemas Expertos -

Presenta:

Alan Dorantes Verdín

Registro y Grupo:

23110139 - 7.E

Profesor:

Mauricio Alejandro Cabrera Arellano

Guadalajara, Jalisco

13 de mayo de 2026

Índice

1. Presentación del Proyecto: Avengers: Secret Skrull Invasion	2
2. Manual de Usuario y Mecánicas de Juego	2
2.1. Objetivo Principal	2
2.2. Interfaz y Elementos del Tablero	3
2.3. Ciclo de Juego y Consumo de Turnos	3
2.4. Análisis de Evidencia (Bitácora)	3
2.5. Fase de Acusación y Veredicto Final	4
3. Arquitectura del Motor Lógico	5
3.1. Diseño de Casos Maestros	5
3.2. Ley de la Verdad Cruzada (Consistencia Lógica)	5
3.3. Ley de la Contradicción (Detección de Anomalías)	5
4. Flujo de Ejecución y Máquina de Estados	6
5. Diseño de Interfaz (UI/UX)	8
6. Repositorio y Despliegue	8

1. Presentación del Proyecto: Avengers: Secret Skrull Invasion

Avengers: Secret Skrull Invasion es un videojuego web de deducción procedimental y lógica estructurada. A nivel técnico, se define como una aplicación *Full-Stack* que desafía al usuario a resolver un problema de variables cruzadas en un entorno de recursos limitados.

El proyecto está ambientado en el universo de Marvel: un infiltrado alienígena (Skrull) ha asesinado al personaje Wasp dentro de la Torre de los Vengadores y ha tomado la identidad física de uno de los héroes para ocultarse. El usuario interactúa con el sistema asumiendo el rol de un analista táctico, con el objetivo de deducir la verdad absoluta del evento basándose en pistas fragmentadas. Para ganar, el sistema exige que el usuario identifique correctamente una triada específica: el **Impostor**, el **Arma** utilizada y la **Locación** exacta del incidente.

2. Manual de Usuario y Mecánicas de Juego

El diseño de interacción restringe intencionalmente las acciones del usuario para generar dificultad matemática y presión táctica. Para garantizar una comprensión absoluta del flujo del software, a continuación se detalla el ciclo de uso paso a paso:

2.1. Objetivo Principal

El usuario asume el rol de un analista táctico cuya meta es resolver un asesinato dentro de un escenario cerrado. Para obtener la pantalla de victoria, el usuario debe identificar sin margen de error una triada exacta de elementos:

1. **El Impostor (Skrull):** Qué personaje está mintiendo.
2. **El Arma:** Qué objeto de la armería se utilizó en el crimen.
3. **La Locación:** En qué sala específica ocurrió el evento.

2.2. Interfaz y Elementos del Tablero

Al iniciar la partida, la pantalla principal presenta un tablero interactivo con 15 entidades ocultas (tarjetas), divididas categóricamente:

- **5 Sospechosos:** Capitán América, Iron Man, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye.
- **5 Armas:** Escudo de Vibranium, Cetro de Loki, Guantelete Repulsor, Discos Pym, Brazaletes Widow's Bite.
- **5 Locaciones:** Cuarto de Entrenamiento, Hangar de Aterrizaje, Laboratorio Stark, Sala de Juntas, Reactor Arc.

2.3. Ciclo de Juego y Consumo de Turnos

La dificultad principal del sistema radica en la economía de acciones. El usuario dispone de un límite estricto de **5 puntos de investigación** (turnos) indicados en la interfaz.

El ciclo de interacción funciona de la siguiente manera:

1. El usuario selecciona libremente una de las 15 tarjetas haciendo clic sobre ella.
2. Inmediatamente, el sistema descuenta un (1) punto de investigación.
3. La tarjeta se "voltea" revela un fragmento de texto con información vital.
4. Si el usuario investiga a un **Personaje**, obtiene un *Testimonio* (ej. "Yo estaba en el Reactor Arc y el Escudo no estaba ahí").
5. Si investiga un **Arma** o **Locación**, obtiene *Telemetría* o *Registros de Sistema* (ej. "Cámara de seguridad: El Escudo nunca salió del Laboratorio").

2.4. Análisis de Evidencia (Bitácora)

Toda tarjeta revelada transfiere automáticamente su información a una **Bitácora lateral** permanente en la pantalla. El usuario no necesita memorizar las pistas. Su tarea durante la fase de investigación es cruzar los datos de la bitácora buscando coincidencias lógicas

(para descartar inocentes) o contradicciones flagrantes (para detectar al Skrull que miente).

Nota Operativa: Una vez que el contador de turnos llega a cero (0), el tablero interactivo se bloquea por completo, impidiendo revelar más tarjetas.

2.5. Fase de Acusación y Veredicto Final

Al agotar los 5 turnos, el usuario es forzado a pasar a la fase de resolución. La pantalla muestra un formulario de **Veredicto** compuesto por tres listas desplegables independientes (Sospechoso, Arma y Locación).

El usuario debe seleccionar su conclusión lógica en cada lista y enviar el formulario. El sistema evalúa la respuesta:

- **Condición de Victoria:** Si los tres parámetros seleccionados coinciden exactamente con la matriz de solución oculta del caso, el sistema despliega la pantalla de éxito.
- **Condición de Derrota:** Si tan solo uno de los tres parámetros es incorrecto (por ejemplo, acertar el arma y la locación, pero fallar en el sospechoso), el sistema asume que el infiltrado ha escapado y despliega la pantalla de *Game Over*. No hay puntos intermedios ni aciertos parciales.

3. Arquitectura del Motor Lógico

A nivel de *Game Design* e Inteligencia Artificial, el juego rechaza la generación procedimental aleatoria pura, ya que esta tiende a crear callejones lógicos sin salida. En su lugar, el motor opera bajo un sistema de deducción estructurada tipo **“Einstein Riddle”** (Acertijo de Einstein).

3.1. Diseño de Casos Maestros

El sistema de *backend* no genera variables al azar en tiempo de ejecución. Almacena un repositorio de 5 escenarios (Casos Maestros) pre-diseñados y matemáticamente cerrados. Al inicializar la partida, el motor selecciona aleatoriamente uno de estos arreglos ocultos, garantizando que el problema siempre tenga una única solución deducible al 100 %.

3.2. Ley de la Verdad Cruzada (Consistencia Lógica)

Para que el usuario pueda deducir el resultado, el sistema programa a los nodos no-hostiles (cámaras de seguridad, registros de armería y héroes inocentes) para que devuelvan valores de **verdad absoluta**. La base de datos fragmenta la información de modo que un testimonio cruce perfectamente con un registro de sistema (Ej. *Nodo Iron Man: “Vi a Natasha en el Laboratorio”* → *Nodo Laboratorio: “Acceso registrado por Black Widow”*). Esto permite al usuario aislar variables y descartar opciones mediante lógica proposicional.

3.3. Ley de la Contradicción (Detección de Anomalías)

El núcleo de la dificultad radica en el comportamiento del nodo designado como el *“Skrull”*. Esta entidad está programada para generar un *falso testimonio* activo. La mecánica dicta que su declaración siempre entrará en una contradicción directa y comprobable contra un nodo de *“verdad absoluta”* (como una cámara de seguridad). El usuario logra la victoria no adivinando, sino detectando computacionalmente la anomalía en la red de testimonios.

4. Flujo de Ejecución y Máquina de Estados

Para garantizar la consistencia de la Ley de la Verdad Cruzada y gestionar correctamente las restricciones del jugador, el sistema operativo de **Avengers: Secret Skrull Invasion** ha sido modelado computacionalmente como una máquina de estados finitos.

El ciclo de vida de la aplicación (*Game Loop*) está diseñado para ser estrictamente unidireccional y se divide en cuatro fases principales de ejecución que previenen la alteración accidental de variables durante la partida:

1. **Inicialización y Carga (Setup):** Al arrancar, el sistema carga silenciosamente el arreglo JSON con los 5 Casos Maestros, selecciona uno de forma pseudoaleatoria y establece el contador de estado del usuario en 5 intentos.
2. **Ciclo de Jugabilidad (Gameplay Loop):** El motor entra en un estado de escucha (*Event Listener*). Cada interacción del usuario con una tarjeta es interceptada, validada contra el contador de turnos, procesada para inyectar datos en la bitácora del DOM (Document Object Model) y finalmente deshabilitada para evitar clics duplicados.
3. **Cierre de Turnos (Lockdown):** Una evaluación condicional bloquea la interacción general de la interfaz tan pronto como la variable de intentos llega a cero, forzando la transición a la pantalla de resolución.
4. **Validación y Reinicio:** El sistema cruza los datos de los selectores (*inputs* del usuario) contra las variables estáticas del Caso Maestro actual. Dependiendo del resultado booleano exacto, renderiza la pantalla de victoria o derrota, y queda a la espera de una señal de reinicio completo del ciclo.

A continuación, se presenta el diagrama de flujo que ilustra la arquitectura de decisiones, eventos y renderizado de la interfaz descrita anteriormente:

5. Diseño de Interfaz (UI/UX)

La presentación visual del *frontend* utiliza una estética denominada “**Dark Mode Cómic**”. Esta decisión de diseño no solo obedece a la temática del universo Marvel, sino a la optimización visual de un entorno de lectura de datos:

- **Paleta de Colores:** Predominancia de Azul Profundo y Gris Pizarra para el fondo (reduciendo la fatiga visual), contrastando fuertemente con acentos de colores primarios (Carmesí, Dorado, Teal) para guiar la atención del usuario hacia los botones de acción y contadores de turnos.
- **Estilización Gráfica:** Uso de sombras proyectadas, bordes gruesos de alto contraste y tipografía *sans-serif* estilizada que emulan el entintado tradicional de las novelas gráficas.

6. Repositorio y Despliegue

Para fines de auditoría de código, revisión de la estructura del árbol lógico y pruebas interactivas, los recursos del proyecto se han disponibilizado en las siguientes plataformas:

- **Código Fuente (GitHub):** El repositorio detallado con el código *Full-Stack* se encuentra en:
https://github.com/AlanDorantesVerdin/SE_P4_Clue-Avengers.git
- **Aplicación Web (itch.io):** La versión final compilada y desplegada para el usuario final se encuentra operativa en el siguiente enlace:
<https://alan-dorantes.itch.io/avengers-secret-invasion>